نقد و اصلاح قرارداد API

موتور برگزاری آزمون Athena

مخاطب: توسعه‌دهندهٔ مسئول Athena
منبع: پیش‌نویس `api.md`
هدف: بستن ابهام‌ها قبل از پیاده‌سازی `query` و `router`
نسخهٔ سند: ۰٫۱

این سند خطاب به شماست. برای هر مورد، ابتدا مسیر یا بخش مشکل‌دار، سپس مشکل، سپس راه حل آمده است. لطفاً قبل از شروع `query`ها این موارد را در `api.md` اعمال کنید. در متن، پارامتر مسیر با نماد `<param>` آمده؛ در پیاده‌سازی همان پارامتر REST با آکولاد است.

فهرست مطالب

۱ ناسازگاری شناسهٔ شرکت‌کننده ۲
۲ ناسازگاری جمع و مفرد در مسیر جلسه ۲
۳ غلط املایی در مسیر Submit ۲
۴ غلط املایی فیلد گزینه ۲
۵ غلط املایی فیلد پاسخ ۳
۶ ساخت آزمون تک‌مرحله‌ای ۳
۷ ساخت جلسه و مفهوم اسکوپ و پرایوت ۴
۸ پاسخ افزودن شرکت‌کنندگان ۴
۹ سؤالات مدیر و افشای کلید ۴
۱۰ خطاهای شروع Attempt ۵
۱۱ یکدستی کدهای خطای دسترسی ۵
۱۲ نتیجهٔ Attempt تعریف‌نشده ۶
۱۳ محدوده نسبت به MVP محصول ۶
۱۴ مسیرهای پیشنهادی نهایی ۷

۱. ناسازگاری شناسهٔ شرکت‌کننده

مسیر / بخش مورد بررسی

`/sessions/<session_id>/participants/<participant_id> DELETE`

مشکل

در فهرست مسیرها `participant_id` آمده؛ در توضیح همان `endpoint` نوشته شده `user_id`. دامنهٔ فعلی (`RemoveParticipantService`) با `user_id` کار می‌کند.

راه حل

مسیر را یکدست کنید:
`/sessions/<session_id>/participants/<user_id> DELETE`

۲. ناسازگاری جمع و مفرد در مسیر جلسه

مسیر / بخش مورد بررسی

`/session/<session_id> GET`

مشکل

مسیر به‌صورت مفرد نوشته شده؛ بقیهٔ قرارداد از `sessions` استفاده می‌کند.

راه حل

`/sessions/<session_id> GET`

۳. غلط املایی در مسیر Submit

مسیر / بخش مورد بررسی

`/attempts/<attempe_id>/submit POST`

مشکل

غلط املایی: `attempe_id`.

راه حل

`/attempts/<attempt_id>/submit POST`

۴. غلط املایی فیلد گزینه

مسیر / بخش مورد بررسی

`options[].lable`

مشکل

در پاسخ‌های `problems` فیلد به‌اشتباه `lable` نوشته شده است.

راه حل

نام فیلد را به `label` اصلاح کنید.

۵. غلط املایی فیلد پاسخ

مسیر / بخش مورد بررسی

مسیر: `GET /attempts/<attempt_id>/answers`
فیلد اشتباه: `response_date`

مشکل

نام فیلد غلط است. در دامنه، `payload` مربوطه `response_data` است.

راه حل

نام فیلد را به `response_data` اصلاح کنید.

۶. ساخت آزمون تک‌مرحله‌ای

مسیر / بخش مورد بررسی

`POST /exams`

مشکل

۱. با دامنهٔ فعلی همخوان نیست. جریان امروز `Problem → Exam.add_problem → publish` است؛ این `endpoint` یک `orchestration` یک‌مرحله‌ای است که هنوز `Service` ندارد.

۲. فیلد `source` بدون `order_index` آمده؛ در `SinglePDFSourceSchema` این فیلد اجباری است.

۳. `exam_type` و `config.render_mode` تکراری‌اند.

۴. `score` و `negative_score` مشخص نیست؛ دامنه `Scoring` اجباری دارد.

۵. مشخص نیست خروجی `create` آزمون را `PUBLISHED` می‌کند یا `DRAFT`؛ در حالی که `session` فقط از آزمون منتشرشده ساخته می‌شود.

راه حل

- یک `CreateSinglePdfExamService` تعریف کنید که زیرپوست: N سؤال `Problem(MCQ)` بسازد، به `Exam` وصل کند، `publish` کند و `exam_id` برگرداند.
- برای منبع `PDF` سطح آزمون، `schema` جدا بدون `order_index` بگذارید؛ `order_index` فقط روی `meta` هر سؤال بماند.
- یکی از `exam_type` یا `render_mode` را حذف کنید.
- حداقل یک `default` سراسری برای نمرهٔ مثبت و منفی در `body` یا سمت سرور مشخص کنید.
- رفتار را صریح بنویسید: `POST /exams = create + publish`.

۷. ساخت جلسه و مفهوم اسکوپ و پرایوت

مسیر / بخش مورد بررسی

مسیر: `POST /exams/<exam_id>/sessions`
بخش متنی مورد ایراد: جملهٔ «آزمون پرایوت / اسکوپ»

مشکل

در پیش‌نویس آمده اگر آزمون `private` باشد فقط `scope` مربوط می‌تواند `session` بسازد. در Athena نه `private` داریم نه `school/scope`. Tenancy متعلق به Desko است.

راه حل

این جمله را از قرارداد Athena حذف کنید. احراز مالکیت و مجوز ساخت جلسه در `Desko/Gateway` انجام شود، یا حداکثر با فیلد `created_by` روی `Exam`.

۸. پاسخ افزودن شرکت‌کنندگان

مسیر / بخش مورد بررسی

`POST /sessions/<session_id>/participants`

مشکل

شکل `Response` با علامت سؤال رها شده و قفل نیست.

راه حل

یکی از دو حالت زیر را انتخاب و در قرارداد ثابت کنید:

- `204 No Content`
- یا `200` با بدنهٔ شفاف؛ نمونه:

```
list[uuid] added:
list[uuid] already_assigned:
```

۹. سؤالات مدیر و افشای کلید

مسیر / بخش مورد بررسی

مسیر: `GET /sessions/<session_id>/problems`
مخاطب اعلام‌شده در پیش‌نویس: مدیر (`manager`)

مشکل

پاسخ شامل `private_payload` (کلید جواب) است، اما قانون دسترسی فقط با عبارت `for manager` آمده. در صورت افشای اشتباه، کلید لو می‌رود.

راه حل

در قرارداد صریح بنویسید: فقط سازنده یا مدیر همان آزمون یا جلسه؛ در غیر این صورت `404`. هرگز این داده را از مسیرهای `attempt` برنگردانید.

۱۰. خطاهای شروع Attempt

مسیر / بخش مورد بررسی

مسیر: `POST /sessions/<session_id>/attempts`
بخش مورد ایراد: خطاهای `409`

مشکل

کد `409 session has not started` با رفتار فعلی `StartAttemptService` ممکن است نخواند. آن سرویس عمدتاً روی بازهٔ زمانی کار می‌کند، نه لزوماً روی `status = RUNNING`.

راه حل

یکی را انتخاب کنید و در API و دامنه یکسان کنید:

- اعمال قاعده روی `start_time/end_time`
- یا اعمال قاعده روی `status`

همان قاعده را در فهرست `Errors` بنویسید. وضعیت‌های `cancelled`، `expired` و `already submitted` را نگه دارید.

۱۱. یکدستی کدهای خطای دسترسی

مسیر / بخش مورد بررسی

بخش مورد بررسی: کدهای خطای `ownership` و `participant`

مشکل

گاهی برای `user_id ≠ sub` کد `404` آمده، گاهی برای participant تخصیص‌نیافته هم `404`، و در عمل مفهومی شبیه `403` هم مطرح است. قرارداد یکدست نیست.

راه حل

قرارداد پیشنهادی:

- منبع واقعاً وجود ندارد ← `404`
- `attempt` متعلق به این کاربر نیست ← `404` (ضد شمارش)
- کاربر در `roster` نیست ← `403` با `error_code = participant_is_not_assigned`
- تعارض وضعیت ← `409`

۱۲. نتیجهٔ Attempt تعریف‌نشده

مسیر / بخش مورد بررسی

`GET /attempts/<attempt_id>/result`

مشکل

فقط با علامت سؤال رها شده است. بدون قرارداد، `query` و UI بسته نمی‌شود. ضمناً مسیر `grade → finish` در کد فعلی مشکل دارد؛ این `endpoint` بدون رفع آن بی‌معناست.

راه حل

حداقل فیلدهای زیر را برای پاسخ قفل کنید. همزمان باگ‌های `submit`، `grading` و `finish` را قبل یا همراه همین `endpoint` ببندید. تصمیم محصولی را هم بنویسید: بعد از `submit` آیا `is_correct` یا کلید نشان داده شود، یا فقط نمرهٔ کل؟

```
uuid attempt_id:
FINISHED status:
string decimal min_score: / max_score / score
ISO-8601 submitted_at:
uuid answers[].exam_session_problem_id:
int answers[].selected_option_id:
string decimal answers[].score:
bool answers[].is_correct:
```

۱۳. محدوده نسبت به MVP محصول

مسیر / بخش مورد بررسی

بخش مورد بررسی: کل قرارداد API نسبت به استوری‌های فاز ۱ سی‌ای‌او

مشکل

این API تقریباً فقط برگزاری مجازی تستی و تصحیح خودکار `MCQ` را می‌پوشاند. در استوری‌های فاز ۱ محصول این موارد هم هست و اینجا نیست:

- سؤال تشریحی و تنظیم نوع پاسخ
- اعتراض به نمره
- رویداد ضدتقلب (`focus lost`)
- مصحح و اکانت مهمان
- `OCR` و آزمون حضوری

اگر بدون اعلام محدوده جلو برویم، ظرفیت سه هفته روی انتظار اشتباه مصرف می‌شود.

راه حل

بالای `api.md` صریحاً بنویسید:

> **محدودهٔ این قرارداد:** آزمون مجازی `SINGLE_PDF` به‌همراه `MCQ`، `session`، `attempt` و `auto-grade`.

خارج از محدوده: تشریحی، OCR فیزیکی، مصحح، مهمان، اعتراض، ضدتقلب پیشرفته.

اگر محصول روی ضدتقلب پایه در همین فاز اصرار دارد، حداقل این مسیر را اضافه کنید:

```
/attempts/<attempt_id>/events POST
                    FOCUS_LOST type:
                datetime occurred_at:
                        object meta:
```

۱۴. مسیرهای پیشنهادی نهایی

پس از اعمال اصلاحات بالا، مجموعهٔ مسیرها باید به شکل زیر باشد:

```
                                        /api/v1/exams POST
                                /api/v1/exams/<exam_id>/sessions POST
                                    /api/v1/sessions/<session_id> GET
                                  /api/v1/sessions/<session_id> PATCH
                            /api/v1/sessions/<session_id>/participants POST
                             /api/v1/sessions/<session_id>/participants GET
                /api/v1/sessions/<session_id>/participants/<user_id> DELETE
                                /api/v1/sessions/<session_id>/problems GET
                              /api/v1/sessions/<session_id>/attempts POST
                                        /api/v1/attempts/<attempt_id> GET
                               /api/v1/attempts/<attempt_id>/problems GET
                                /api/v1/attempts/<attempt_id>/answers PUT
                                /api/v1/attempts/<attempt_id>/answers GET
                                /api/v1/attempts/<attempt_id>/submit POST
                                 /api/v1/attempts/<attempt_id>/result GET
```

اقدام بعدی: ابتدا `api.md` را مطابق این سند اصلاح کنید؛ سپس سراغ `query`ها بروید.

پایان سند